

130-macchine-di-turing-e-linguaggi-10

Automata, Languages and Computing

Macchine di Turing e linguaggi

1

1

Linguaggi di tipo 0 e MT

teorema: per ogni linguaggio L di tipo 0 esiste una MT che riconosce L

dimostrazione:

- sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ una grammatica di tipo 0 con $L(G) = L$
- costruiamo una MTND multinastro M che riconosce L
 - M genera progressivamente e non deterministicamente, usando le produzioni di G , tutte le stringhe di $L(G)$
 - il primo nastro contiene la stringa w della quale si vuole verificare l'appartenenza a L
 - il secondo nastro contiene le forme di frase ottenute nel corso del processo generativo

2

2

130-macchine-di-turing-e-linguaggi-10

Linguaggi di tipo 0 e MT

- configurazione iniziale di M: $q_0\# \uparrow w\# \uparrow S$
 - w è la stringa la cui appartenenza a L si vuole verificare
- M tenta *non deterministicamente* tutte le possibili serie di produzioni di P a partire da S
- configurazioni intermedie: $q\# \uparrow w\# \uparrow W$
 - con W forma di frase ottenibile da S
- se $W \in V_T^*$, allora W viene confrontata con w
 - se $w=W$ allora $w \in L$ e quindi è accettata
- quindi se $w \in L$ allora almeno una delle computazioni di M termina accettando

3

3

Linguaggi di tipo 0 e MT

un teorema che non dimostriamo:

teorema: ogni linguaggio riconosciuto da una MT è di tipo 0

4

4

Linguaggi di tipo 1 e MT

teorema: per ogni linguaggio L di tipo 1 esiste una MT che decide L

dimostrazione:

- dato che nelle grammatiche di tipo 1 le forme di frase non possono diminuire di lunghezza, basta usare la strategia della dimostrazione sui linguaggi di tipo 0 per generare tutte le forme di frase in ordine di lunghezza non decrescente e confrontare quelle di soli terminali con la stringa da riconoscere

5

5

Linguaggi di tipo 1 e MT

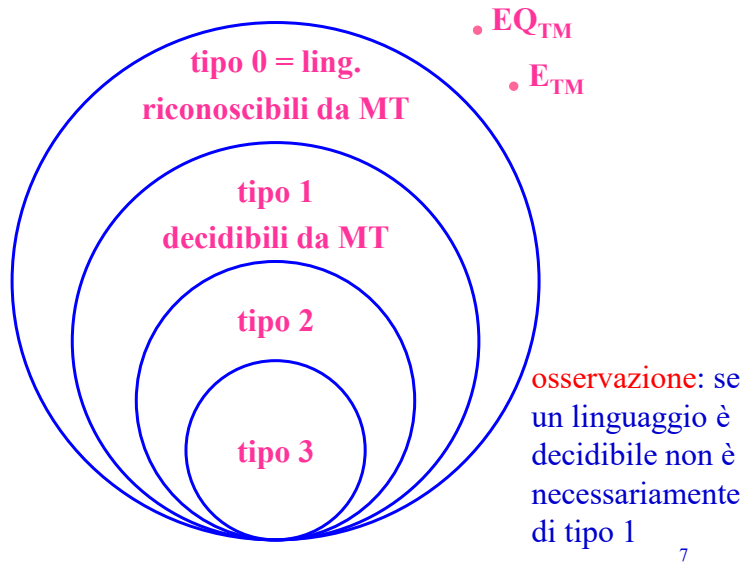
- le computazioni nelle quali le forme di frase superano la lunghezza della stringa da verificare possono fermarsi e rifiutare
- la macchina costruita può comunque imbattersi in qualche ciclo?
 - se sì, come evitarlo?

6

6

130-macchine-di-turing-e-linguaggi-10

Quadro riassuntivo sui linguaggi



7